

Maxwell PhO

# Всероссийская олимпиада по физике имени Дж. К. Максвелла

Заключительный этап
Теоретический тур

Сочи, Сириус, 2017

Комплект задач подготовлен Центральной предметно-методической комиссией по физике Всероссийской олимпиады школьников

## Авторы задач

| **7 класс** | **8 класс** |
|---|---|
| 1. Кармазин С. | 1. Замятнин М. |
| 2. Сеитов А. | 2. Бычков А. |
| 3. Бычков А., Корепанов Г. | 3. Замятнин М. |
| 4. Замятнин М. | 4. Замятнин М., Корепанов Г. |

Общая редакция — Ерофеев И., Замятнин М., Кармазин С., Слободянин В.
Вёрстка — Ерофеев И., Корепанов Г., Утешев И.

354349, Краснодарский край, г. Сочи
Образовательный центр «Сириус»

## 7 класс

### Задача 1. Большой адронный коллайдер (БАК)

Кольцо большого адронного коллайдера имеет форму окружности длиной $L = 27$ км и четыре раза пересекает границу Франции и Швейцарии в окрестности города Женева.

Протоны перед столкновением летят в коллайдере со скоростью очень близкой к скорости света $c = 3 \cdot 10^8$ м/с. Наименьшее время между влётами протона в Швейцарию $t_1 = 24$ мкс. Наименьшее время между влётами протона во Францию равно $t_2 = 20$ мкс. Наибольшее время однократного пребывания протона во Франции равно $t_3 = 56$ мкс. Какая часть длины кольца БАК находится в Швейцарии?

*Примечание.* 1 мкс $= 10^{-6}$ с, что соответствует одной миллионной доле секунды.

### Задача 2. Жуки

Однородная соломинка массой $M = 1$ г лежит горизонтально на двух ветках, которые делят её на участки длиной $l_1 = 6$ см, $l_2 = 8$ см и $l_3 = 10$ см. Два небольших жука с массами $m_1 = 5$ г и $m_2 = 2$ г, сидевших на концах соломинки, одновременно начали движение навстречу друг другу со скоростями $v_1 = 1$ см/с и $v_2 = 4$ см/с (рис. 1).

1. Найдите силы реакции веток $N_1$ и $N_2$, которые действовали на соломинку до старта жуков, если $g = 10$ Н/кг.
2. Через какое время $t_к$ после старта соломинка опрокинется, если скольжение между соломинкой и ветками отсутствует?
3. Какой должна быть масса соломинки $M_0$, чтобы жуки всё-таки встретились?

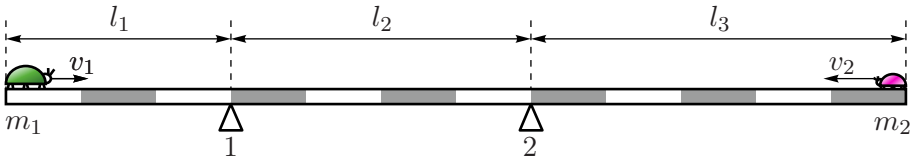



Рис. 1

**Задача 3. Фиолетовые смеси**

В домашней лаборатории экспериментатора Глюка в двух стаканах хранились две жидкости. В одном — синяя объёмом $V$ и плотностью $\rho$, а в другом — красная с вдвое меньшим объёмом и неизвестной плотностью $\rho_x$. Однажды экспериментатор смешал половину синей и половину красной жидкости в колбе, получив фиолетовую смесь с плотностью $\rho_1 = 4\rho/3$. Остатки жидкостей из стаканов он смешал во второй и третьей колбе, при этом плотность смеси во второй оказалась $\rho_2 = 5\rho/4$.

1. Определите плотность красной жидкости $\rho_x$.
2. Найдите зависимость плотности жидкости в третьей колбе $\rho_3(U)$ от объёма $U$ смеси в ней.
3. Определите, какие максимальные и минимальные значения может принимать плотность $\rho_3$.

Считайте, что объём смеси равен сумме объёмов жидкостей до смешивания.

**Задача 4. Требуйте долива!**

Небольшое ведёрко частично погружено в воду, налитую в сосуд с вертикальными стенками. Сосуд связан с ведёрком с помощью лёгких блоков и нитей. Вся система находится в равновесии. Площадь дна сосуда $S$, плотность воды $\rho$.

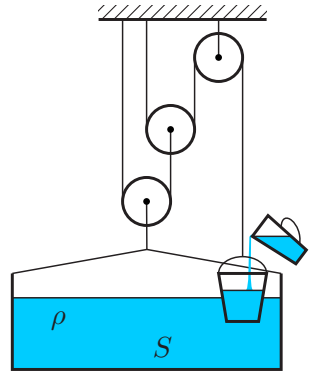


Рис. 2

1. На сколько изменится уровень жидкости в сосуде, если в ведёрко добавить $\Delta m$ воды?
2. На сколько изменится уровень жидкости в сосуде, если в него добавить $\Delta m$ воды?
3. На сколько изменится уровень жидкости в сосуде, если добавить $\Delta m/2$ воды в ведёрко и $\Delta m/2$ воды в сосуд?
4. Если суммарно добавить в сосуд и в ведёрко $\Delta m$ воды, то какую долю из добавленного надо налить в ведёрко, чтобы глубина его погружения в воду не изменилась?

Ведёрко не касается дна сосуда.

## 8 класс

### Задача 1. Мост

Поезд длиной $l = 210$ м проезжает по мосту со скоростью $v$. Под одной из двух опор моста установлен датчик, измеряющий силу реакции опоры $N$.

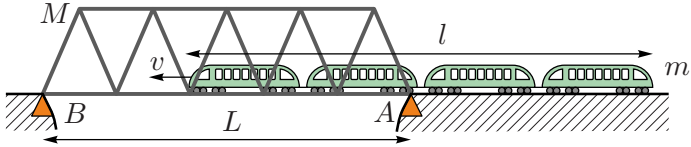



Рис. 3

Зависимость показаний датчика от времени $N(t)$ приведена на рис. 4.

Определите:

1. под какой из опор находится датчик;
2. массу моста $M$;
3. массу поезда $m$;
4. длину моста $L$;
5. скорость поезда $v$.

Мост и поезд считайте однородными, $g = 10$ Н/кг.

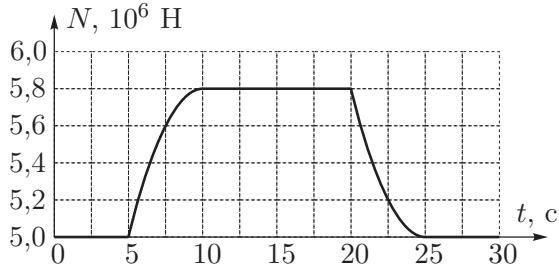



Рис. 4

### Задача 2. Дорога из Простоквашино

Из деревни Простоквашино на велосипеде выехал почтальон Печкин. Через некоторое время вслед за ним на своём тракторе по имени Митя отправился в путь дядя Фёдор. Так как дядя Фёдор и Печкин планировали двигаться с постоянной скоростью, то им удалось рассчитать время и место предстоящей встречи. Неожиданно Митя сделал вынужденную техническую остановку (ему потребовалось «заправиться» в МакДоналдсе), после чего дядя Фёдор определил, что встреча с почтальоном состоится на 45 минут позже запланированной. Но и почтальон Печкин сделал непредсказуемую остановку и, продолжив движение, не зная об остановке дяди Фёдора, решил, что его догонят на 15 км ближе. Настоящая встреча показала, что в своих расчётах дядя Фёдор ошибся на полчаса, а Печкин — на 9 км. Определите скорости дяди Фёдора и Печкина.

**Задача 3. Старая батарея**

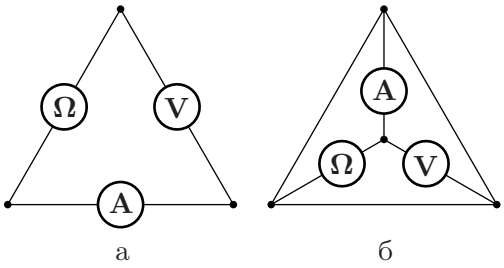
Для отопления комнаты по теплоизолированной трубе с площадью поперечного сечения $S_1 = 10$ см$^2$ подавалась горячая вода со скоростью $v_1 = 0{,}48$ м/с. При этом её температура на входе в батарею была равна $t_1 = 80\,^\circ$C, а на выходе — $t_2 = 78\,^\circ$C. Во время ремонта старую трубу заменили на новую с площадью поперечного сечения $S_2 = 8$ см$^2$.

Определите мощность батареи до замены трубы. С какой скоростью $v_2$ должна двигаться по новой трубе вода, имеющая температуру $t_3 = 82\,^\circ$C на входе в батарею, чтобы температура воздуха $t_0 = 22\,^\circ$C в комнате осталась прежней? Плотность воды $\rho = 1000$ кг/м$^3$, удельная теплоёмкость воды $c = 4200$ Дж/(кг $\cdot\,^\circ$C).

**Задача 4. Звезда – треугольник**

Соединённые треугольником приборы (рис. 5а) показывают значения: $R_1 = 1100$ Ом, $U_1 = 1{,}0$ В, $I_1 = 1{,}0$ мА. Если их соединить звездой (рис. 5б), то амперметр покажет $I_2 = 2{,}0$ мА. Что покажут вольтметр и омметр?

Определите внутреннее сопротивление $r$ и напряжение $U$ источника омметра.




а б

Рис. 5

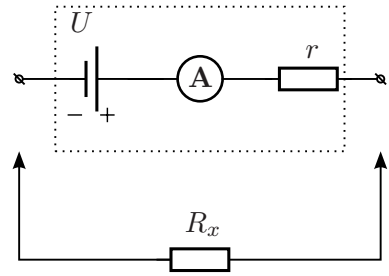



Рис. 6

*Примечание.* По упрощённой модели омметр состоит из соединённых последовательно идеального источника с напряжением $U$, резистора с сопротивлением $r$ и идеального амперметра (рис. 6). Показания амперметра автоматически пересчитываются в сопротивление подключенного резистора $R_x$, которое отображается на цифровом табло прибора.

## Возможные решения

## 7 класс

### Задача 1. Большой адронный коллайдер (БАК)

Период вращения протонов в кольце коллайдера (время одного оборота) равен $T = L/c = 90$ мкс. Наибольшее время однократного пребывания во Франции (56 мкс по условию) больше половины периода. Следовательно, больше половины окружности целиком находится во Франции, а все пересечения границ сосредоточены на части окружности, длина которой меньше $L/2$.

Предположим, что протоны вращаются против часовой стрелки. Введём обозначения: $X$ и $Z$ — длины участков кольца, находящихся в Швейцарии, а $Y$ и $Q$ — во Франции (рис. 7).

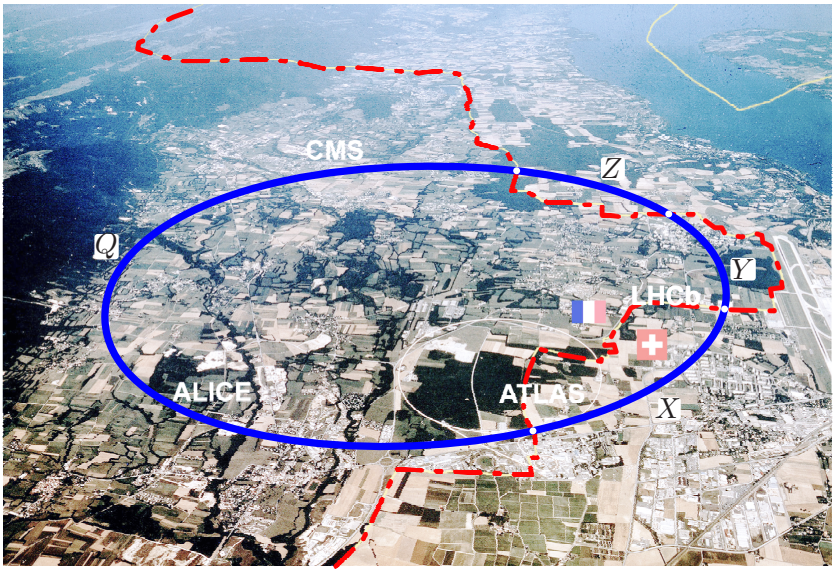



Рис. 7

Тогда, согласно условию задачи:

$$\begin{cases} X + Y = ct_1, \\ Y + Z = ct_2, \\ Q = ct_3, \\ X + Y + Z + Q = L. \end{cases}$$

Отсюда находим:

$$X = L - ct_2 - ct_3,$$
$$Z = L - ct_1 - ct_3.$$

Окончательно:

$$\frac{X + Z}{L} = 2 - \frac{c(2t_3 + t_2 + t_1)}{L} = 0{,}27.$$

**Задача 2. Жуки**

На систему «соломинка + жуки» действуют сила тяжести соломинки $Mg$, силы реакции опор $N_1$ и $N_2$ и силы тяжести жуков $m_1 g$ и $m_2 g$. Правило моментов для системы относительно точки 1 имеет вид:

$$m_1 g l_1 + N_2 l_2 = m_2 g (l_2 + l_3) + Mg \left( \frac{l_1 + l_2 + l_3}{2} - l_1 \right).$$

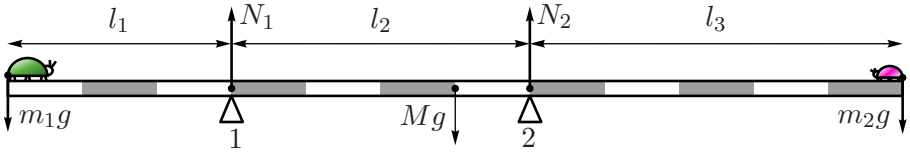



Рис. 8

Тогда:

$$N_2 = \frac{m_2 g (l_2 + l_3) + Mg \cdot (l_2 + l_3 - l_1)/2 - m_1 g l_1}{l_2} = 15 \text{ мН}.$$

Реакцию опоры в точке 1 в начальный момент времени можно найти из равенства нулю суммы всех сил, действующих на соломинку, или записав правило моментов относительно точки 2:

$$N_1 = \frac{m_1 g(l_1 + l_2) + Mg \cdot (l_1 + l_2 - l_3)/2 - m_2 g l_3}{l_2} = 65 \text{ мН}.$$

Для произвольного момента времени силы реакций опор равны:

$$n_1(t) = \frac{m_1 g(l_1 + l_2 - v_1 t) + Mg \cdot (l_1 + l_2 - l_3)/2 - m_2 g(l_3 - v_2 t)}{l_2};$$
$$n_2(t) = \frac{m_2 g(l_2 + l_3 - v_2 t) + Mg \cdot (l_2 + l_3 - l_1)/2 - m_1 g(l_1 - v_1 t)}{l_2}.$$

Полученные уравнения удобно записать в следующем виде:

$$n_1 = N_1 + \frac{g}{l_2}(m_2 v_2 - m_1 v_1)t;$$
$$n_2 = N_2 - \frac{g}{l_2}(m_2 v_2 - m_1 v_1)t.$$

С учётом численной подстановки реакция опоры в точке 1 увеличивается со временем, а в точке 2 — уменьшается. Отрыв и опрокидывание соломинки произойдёт через время $t_к$, когда сила реакции $n_2$ обратится в ноль:

$$n_2(t_к) = N_2 - \frac{g}{l_2}(m_2 v_2 - m_1 v_1)t_к = 0,$$
$$t_к = \frac{N_2 l_2}{g(m_2 v_2 - m_1 v_1)} = 4 \text{ с}.$$

Для ответа на третий вопрос найдём время встречи жуков $t_0$:

$$t_0 = \frac{l_1 + l_2 + l_3}{v_1 + v_2} = 4{,}8 \text{ с}.$$

Можно заметить, что время встречи больше времени $t_к$. Найдем расстояние $x$ от левого края соломинки до места встречи:

$$x = v_1 t_0 = 4{,}8 \text{ см} < l_1.$$

Следовательно, место встречи находится левее точки 1. Чтобы в этот момент соломинка не опрокинулась, момент её силы тяжести должен быть не меньше момента сил тяжести жуков:

$$M_0 g\left(\frac{l_1+l_2+l_3}{2}-l_1\right) \geqslant (m_1+m_2)g(l_1-x),$$
$$M_0 \geqslant \frac{2(m_1+m_2)(l_1-x)}{l_2+l_3-l_1} = 1{,}4 \text{ г}.$$

**Задача 3. Фиолетовые смеси**

Масса жидкости в первой колбе равна сумме масс смешанных жидкостей:

$$\rho_1\left(\frac{V}{2}+\frac{V}{4}\right) = \frac{4}{3}\rho\cdot\frac{3}{4}V = \frac{V}{2}\rho+\frac{V}{4}\rho_x,$$

откуда $\rho_\text{х} = 2\rho$.

Пусть объём синей жидкости во второй колбе равен $V_2$, а объём красной — $\alpha V_2$. Тогда:

$$\rho_2 = \frac{5}{4}\rho = \frac{V_2\rho + \alpha V_2\cdot 2\rho}{(1+\alpha)V_2},$$

откуда следует $\alpha = 1/3$.

Найдём зависимость плотности смеси в третьей колбе от её объёма:

$$\rho_3 = \frac{\left(\frac{V}{2}-V_2\right)\rho + \left(\frac{V}{4}-\alpha V_2\right)\cdot 2\rho}{U},$$

причём $\frac{V}{2}-V_2+\frac{V}{4}-\alpha V_2 = U$, откуда:

$$\rho_3 = \left(\frac{5}{4}+\frac{V}{16U}\right)\rho.$$

Так как $0 < V_2 < V/2$ (раньше может закончиться синяя жидкость), $V/12 \leqslant U < 3V/4$. Окончательно:

$$\frac{4}{3}\rho < \rho_3 \leqslant 2\rho.$$

**Задача 4. Требуйте долива!**

Обозначим символом $T$ силу натяжения нити, удерживающей ведёрко. Тогда сила натяжения нити, прикреплённой к оси нижнего подвижного блока, равна $4T$. Значит, суммарная сила тяжести $Mg$ подвешенной системы уравновешивается силой $5T$:

$$Mg = 5T.$$

Если масса системы изменится на $\Delta m$, то независимо от того, куда долили воду, изменение силы натяжения составит:

$$\Delta T = \frac{1}{5}\Delta m g.$$

Добавочная сила давления воды на дно сосуда связана с изменением силы натяжения нити соотношением:

$$\rho g \Delta H S = 4\Delta T,$$

где $\Delta H$ — изменение высоты уровня воды в сосуде. Следовательно,

$$\Delta H = \frac{4}{5}\frac{\Delta m}{\rho S}$$

независимо от того, куда доливают воду (вопросы 1–3).

По условию (вопрос 4) глубина погружения ведёрка не изменилась, поэтому не изменились объём его погруженной в воду части и действующая на него сила Архимеда. Ведёрко находится в покое, то есть изменение силы натяжения нити $\Delta T = \Delta m g/5$ связано только с увеличением массы воды в ведёрке, из чего следует, что в ведёрко необходимо налить $\Delta m/5$ воды.

## 8 класс

**Задача 1. Мост**

Из графика видно, что вначале датчик показывает постоянную силу, действующую только со стороны моста (поезд ещё не заехал). Так как мост однородный, то на вторую опору действует такая же сила:

$$2N_1 = Mg,$$

где $N_1 = 5000$ кН, откуда $M = 2N_1/g = 1000$ тонн.

Правило моментов относительно точки $B$ даёт

$$NL = Mg\frac{L}{2} + \frac{mgx}{l}\left(L - \frac{x}{2}\right),$$

следовательно,

$$N = \frac{Mg}{2} + \frac{mg}{l}vt - \frac{mg}{2Ll}v^2t^2.$$

Это уравнение параболы с ветвями, направленными вниз, что согласуется с условием. Датчик находится в точке $A$.

Заметим, что с 10 секунды по 20 секунду на опору так же действует постоянная сила. Это означает, что момент силы тяжести той части поезда, что находится на мосту, постоянен относительно, скажем, точки $B$. Понятно, что такое возможно, когда длина поезда больше длины моста и поезд занимает весь мост. Это продолжается в течение времени

$$t_1 = 10 \text{ с} = \frac{l - L}{v}. \tag{1}$$

Из графика видно, что поезд полностью заезжает на мост за

$$t_2 = 5 \text{ с} = \frac{L}{v}. \tag{2}$$

Складывая уравнения (1) и (2), получим что

$$\frac{l}{v} = t_1 + t_2 = 15 \text{ с},$$

откуда $v = 14$ м/с, $L = 70$ м.

Теперь найдём массу поезда. В момент времени, когда поезд полностью находится на мосту, центр тяжести заехавшей части совпадает с центром тяжести моста. Значит, сила реакции опоры в точке $B$ равна силе реакции опоры в точке $A$:

$$2N_2 = Mg + m_0 g,$$

где $N_2 = 5800$ кН, а $m_0 = mL/l$ — масса части поезда, которая находится на мосту. Значит,

$$m = \frac{l}{L}\frac{2N_2 - Mg}{g} = 480 \text{ тонн}.$$

**Задача 2. Дорога из Простоквашино**

Решение задачи существенно упрощается, если построить и проанализировать графики движения Печкина и дяди Фёдора. За начало отсчёта времени принимаем момент, когда дядя Фёдор выезжает из Простоквашино. К этому моменту времени Печкин преодолел некоторый путь $S_0$.

Согласно условию задачи, встреча состоялась после остановок, и неизвестно, когда именно они происходили, поэтому для определенности изобразим их в начале отсчёта. Прямая 1а является графиком запланированного движения Печкина, а прямая 1б — с остановкой продолжительностью $\tau_1$. Аналогично, прямая 2а является графиком запланированного движения дяди Фёдора, а 2б — с остановкой продолжительностью $\tau_2$. Точке 1 соответствует запланированная встреча, точке 2 — встреча по версии дяди Фёдора, точке 3 — по версии Печкина, точке 4 — реальная встреча (рис. 9).

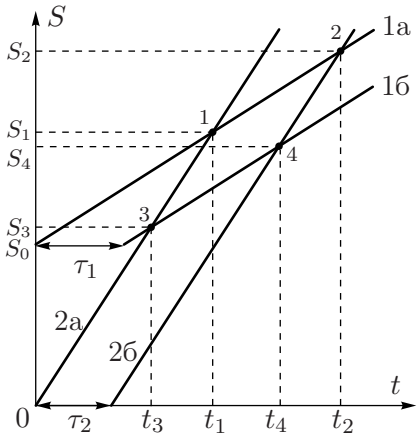



Рис. 9

По условию задачи $t_2 - t_1 = 45$ мин, $t_2 - t_4 = 30$ мин, $S_1 - S_3 = 15$ км, $S_4 - S_3 = 9$ км. Тогда скорость дяди Фёдора равна:

$$v = \frac{S_1 - S_3}{t_1 - t_3} = \frac{S_1 - S_3}{t_2 - t_4} = 30 \text{ км/ч},$$

а Печкина:

$$u = \frac{S_4 - S_3}{t_4 - t_3} = \frac{S_1 - S_3}{t_2 - t_1} = 12 \text{ км/ч}.$$

**Задача 3. Старая батарея**

Чтобы сохранилась мощность, рассеиваемая батареей, её температура после замены трубы должна остаться прежней. Так как изменение температуры воды на входе и выходе батареи невелико, то будем считать, что ей изначально передавала тепло вода, имевшая среднюю арифметическую температуру:

$$T_1 = \frac{t_1 + t_2}{2}.$$

Заметим, что температура самой батареи меньше температуры воды, но больше комнатной. После замены трубы комнатная температура не изменилась, следовательно, не изменилась и температура батареи. И поэтому:

$$T_2 = T_1 = \frac{t_3 + t_4}{2},$$

где $t_4$ — новая температура на выходе. Из записанных выше уравнений находим $t_4 = t_1 + t_2 - t_3 = 76\,^\circ\text{C}$. За одинаковое время $\tau$ вода должна отдавать батарее одинаковое количество теплоты, следовательно, мощность батареи:

$$P = \frac{Q}{\tau} = v_1 S_1 \rho c (t_1 - t_2) = v_2 S_2 \rho c (t_3 - t_4),$$

откуда:

$$v_2 = v_1 \frac{S_1 (t_1 - t_2)}{S_2 (t_3 - t_4)} = 0{,}20 \text{ м/с}.$$

Мощность батареи $P = v_1 S_1 \rho c (t_1 - t_2) = 4{,}0$ кВт.

**Задача 4. Звезда – треугольник**

1. Вольтметр показывает значение силы тока, текущего через него, умноженное на его сопротивление. Поэтому для первой схемы имеем:

$$U_1 = I_1 r_\text{V}, \qquad \text{откуда} \qquad r_\text{V} = \frac{U_1}{I_1} = 1 \text{ кОм}.$$

В той же схеме омметр показывает суммарное сопротивление $R_1 = r_\text{A} + r_\text{V}$ приборов, подключенных последовательно к его выводам, откуда

$$r_\text{A} = R_1 - r_\text{V} = 100 \text{ Ом}.$$

Для первой схемы можно записать еще одно уравнение, связывающее параметры приборов. Напряжение на концах источника омметра $U$ равно сумме падений напряжений на внутренних сопротивлениях приборов:

$$U = I_1 (r + r_\text{A} + r_\text{V}) = I_1 (r + R_1). \tag{3}$$

2. Рассмотрим эквивалентную схему при соединении приборов звездой:

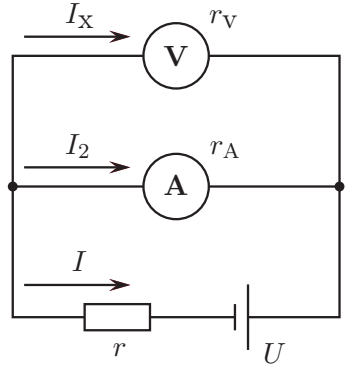



Рис. 10

Сила тока, текущего через амперметр во второй схеме, равна $I_2$. Приравнивая напряжения на амперметре и вольтметре, получим:

$$r_A I_2 = r_V I_x, \tag{4}$$

$$I = I_2 + I_x = I_2\left(\frac{r_A}{r_V} + 1\right) = I_2\frac{r_V + r_A}{r_V} = I_2\frac{R_1}{r_V}. \tag{5}$$

Для контура, содержащего амперметр и омметр, справедливо:

$$U = rI + r_A I_2 = rI_2\frac{R_1}{r_V} + r_A I_2 = I_2\left(r\frac{R_1}{r_V} + r_A\right). \tag{6}$$

Из (3), (6) получим сопротивление омметра:

$$r = \frac{I_1 R_1 - I_2 r_A}{I_2 R_1/r_V - I_1} = 750 \text{ Ом},$$

и напряжение источника $U = I_1(r + R_1) = 1{,}85$ В.

3. Из (4) показания вольтметра в новой схеме:

$$U_2 = I_2 r_A = 2 \text{ мА} \cdot 100 \text{ Ом} = 0{,}2 \text{ В}.$$

Омметр покажет эквивалентное сопротивление соединенных параллельно амперметра и вольтметра:

$$R_2 = \frac{r_A r_V}{r_A + r_V} = 91 \text{ Ом}.$$